

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 22/4/14

1. Detta y la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = x \cos^2 y, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

- (a) senza risolvere il problema, mostrare che $y(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ per $x \rightarrow 0$;
(b) determinare y .

2. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}, \\ y(e) = -1, \end{cases}$$

specificando l'intervallo I di valori di x su cui è definita la soluzione (sugg.: porre $z = y/x$).

3. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = 1 + x + (1+x)y, \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

e dire se esistono valori di y_0 per i quali la corrispondente soluzione è costante.

4. Un corpo di massa m è attaccato a una molla di lunghezza a riposo nulla e di costante elastica k , ed è soggetto ad una forza di attrito $F = -\beta v$, dove v è la sua velocità. Indicando con x la distanza del corpo dal punto di ancoraggio della molla, la sua legge del moto $t \mapsto x(t)$ soddisfa quindi l'equazione di Newton

$$mx'' = -kx - \beta v.$$

Determinare la legge del moto nel caso $m = 1$, $k = 5$, $\beta = 2$, sapendo che all'istante $t = 0$ si ha $x(0) = v(0) = 1$.

5. Definite le *matrici di Pauli*

$$\sigma_1 := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

dimostrare:

- (a) vale

$$\sigma_h \sigma_j = \delta_{hj} \mathbb{1} + \sum_{k=1}^3 i \varepsilon_{hjk} \sigma_k, \quad h, j = 1, 2, 3,$$

dove $\varepsilon_{hjk} = 1$ (risp. $\varepsilon_{hjk} = -1$) se (h, j, k) è una permutazione pari (risp. dispari) di $(1, 2, 3)$,
e $\varepsilon_{hjk} = 0$ altrimenti;

- (b) $\text{tr}(\sigma_j) = 0$, $\text{tr}(\sigma_h \sigma_j) = 2\delta_{hj}$, $h, j = 1, 2, 3$;

(c) per ogni $A \in M_2(\mathbb{C})$, esistono uniche $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C}$ tali che

$$A = a_0 \mathbb{1} + \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j$$

(sugg.: $a_0 := \frac{1}{2} \text{tr } A$, $a_j := \frac{1}{2} \text{tr } (A \sigma_j)$);

(d) per ogni $A \in M_2(\mathbb{C})$ tale che $\sum_{j=1}^3 a_j^2 = 0$, si ha

$$A^n = a_0^n \mathbb{1} + n a_0^{n-1} \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j, \quad n \in \mathbb{N}.$$

6. Trovare l'integrale generale dell'equazione differenziale

$$y'' - 2y' + y = 0$$

(sugg.: trasformare l'equazione in un sistema del primo ordine e usare l'esercizio precedente).

7. Se un punto materiale di massa m cade, sotto l'azione della gravità, all'interno di un mezzo fluido in regime vorticoso, questo oppone al moto una forza di attrito proporzionale al quadrato della velocità del punto stesso, $F = -\lambda v^2$, e pertanto l'equazione del moto del punto si scrive

$$m x'' = m g - \lambda v^2,$$

dove $x(t)$ indica la distanza del punto all'istante t dalla sua posizione iniziale. Determinare allora la dipendenza dal tempo $t \mapsto v(t)$ della velocità del punto, e se esiste $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t)$.

8. Se la Terra, all'istante $t = 0$, venisse fermata nella sua orbita attorno al Sole, essa inizierebbe a cadere sul Sole muovendosi in linea retta. Indicando con $x(t)$ la distanza tra il Sole e la Terra al generico istante $t \geq 0$, per il principio di conservazione dell'energia si avrebbe

$$\frac{1}{2} x'(t)^2 - \frac{GM}{x(t)} = -\frac{GM}{a},$$

con $M = 1.99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ massa del Sole, $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ costante di gravitazione universale, $a = 1.49 \cdot 10^{11} \text{ m}$ raggio (medio) dell'orbita terrestre. In questa situazione, determinare un'espressione, in cui non compaiano integrali, che legghi $x(t)$ e t , e calcolare il tempo impiegato dalla Terra a cadere sul Sole.